TD2
Arbre des causes
"Etude d'un système incendie"

Le système de détection de chaleur comprend 4 détecteurs de chaleur FP1, FP2, FP3 et FP4 composés de cellules fusibles à 72°C mis en série et reliés à un circuit sous pression. En cas de dépassement des 72°C, les fusibles fondent, la pression dans le circuit baisse et déclenche le présostat PS qui actionne le relais principal RP. Le présostat PS et le relais RP nécessitent la présence de la source de tension continue (batterie) CC. Il faut que tous les détecteurs de chaleur se déclenchent pour obtenir la perte de pression.

Le système de détection de fumée comprend 3 détecteurs de fumée DF1, DF2 et DF3, reliés à 1 système de vote VLO en 2/3. Si au moins 2 détecteurs sont actifs, le système de vote actionne le relais principal RP (VLO nécessite la présence de la source de tension CC). Les capteurs DF1, DF2 et DF3 nécessitent aussi la présence de la source de tension CC.

Le système d'alarme à commande manuelle est sous la responsabilité d'un opérateur, OP toujours présent dansl'atelier. En cas d'urgence, il peut déclencher le rrelais à commande manuelle MS qui active le présostat PS et donc le relais RP. Le système de détection de fumée nécessite aussi la présence de la source de tension CC.

L'évènement redouté est ***" Le relais RP n'est pas actionné en cas d'incendie"***

Ne sachant pas par quel moyen de détection l'incendie sera détecté, on supposera que la défaillance d'1 moyen de détection sur les 3 peut engendrer la non détection de l'incendie.

Pour construire l'arbre de défaillance, il faut identifier les évènements intermédiaires de proche en proche jusqu'à atteindre un évènement élémentaire pour chaque branche de l'arbre.

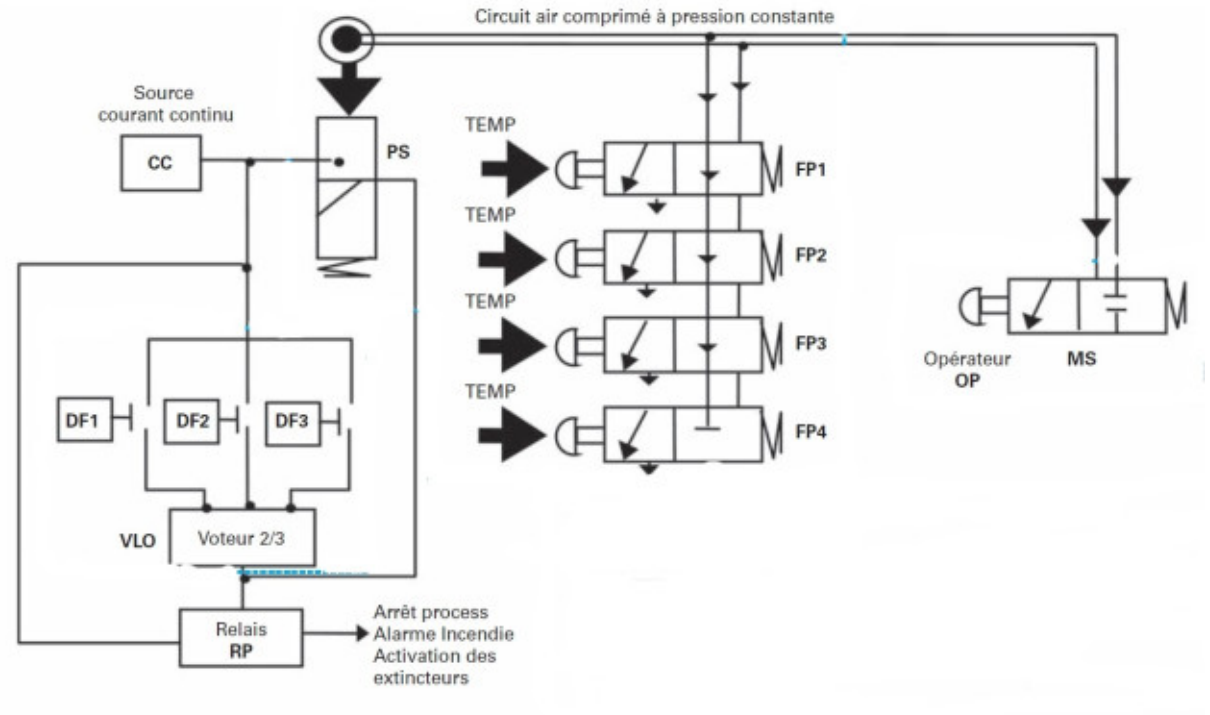
Dans notre cas, les évènements élémentaires sont les défaillances des composants suivants :

— Le relais principal RP, la source de courant continu CC, le présostat PS
— Les détecteurs de chaleurt FP1, FP2, FP3, FP4, le relais de commande MS, l'opérateur OP
— Le voteurlogique VLO, les détecteurs de fumée DF1, DF2, DF3

Ces 13 évènements initiateurs sont notés :

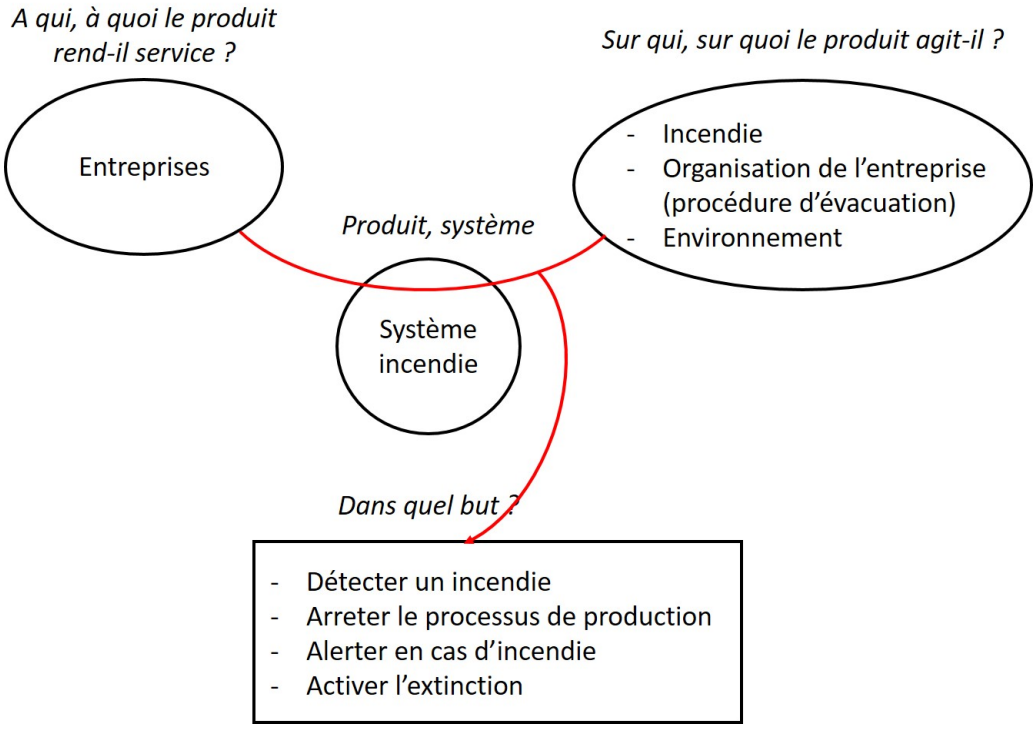
RP, CC, PS, FP1, FP2, FP3, FP4, MS, OP, VLO, DF1, DF2, DF3

Construisez l'arbre de défaillances de l'évènement redouté énoncé ci-dessus puis déterminez les coupes minimales et analysez les résultats

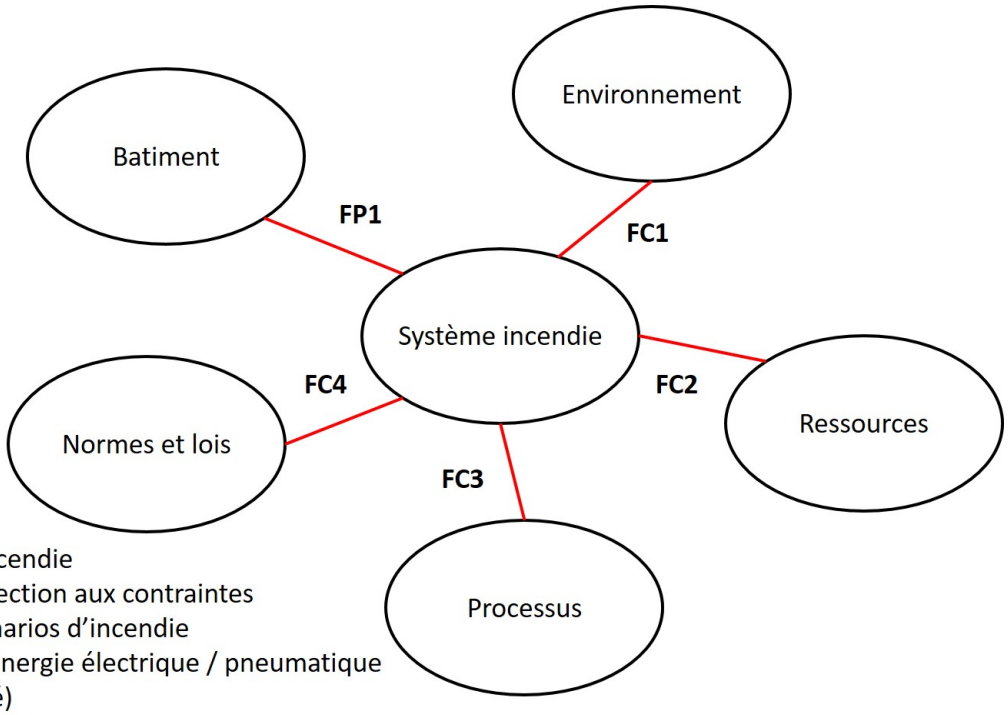

Circuit air comprimé à pression constante
Source
courant continu
CC
PS
TEMP
FP1
TEMP
FP2
TEMP
FP3
TEMP
FP4
Opérateur
OP
MS
DF1
DF2
DF3
VLO
Voteur 2/3
Relais
RP
Arrêt process
Alarme Incendie
Activation des
extincteurs

1) Analyse fonctionnelle

— Bête à cornes

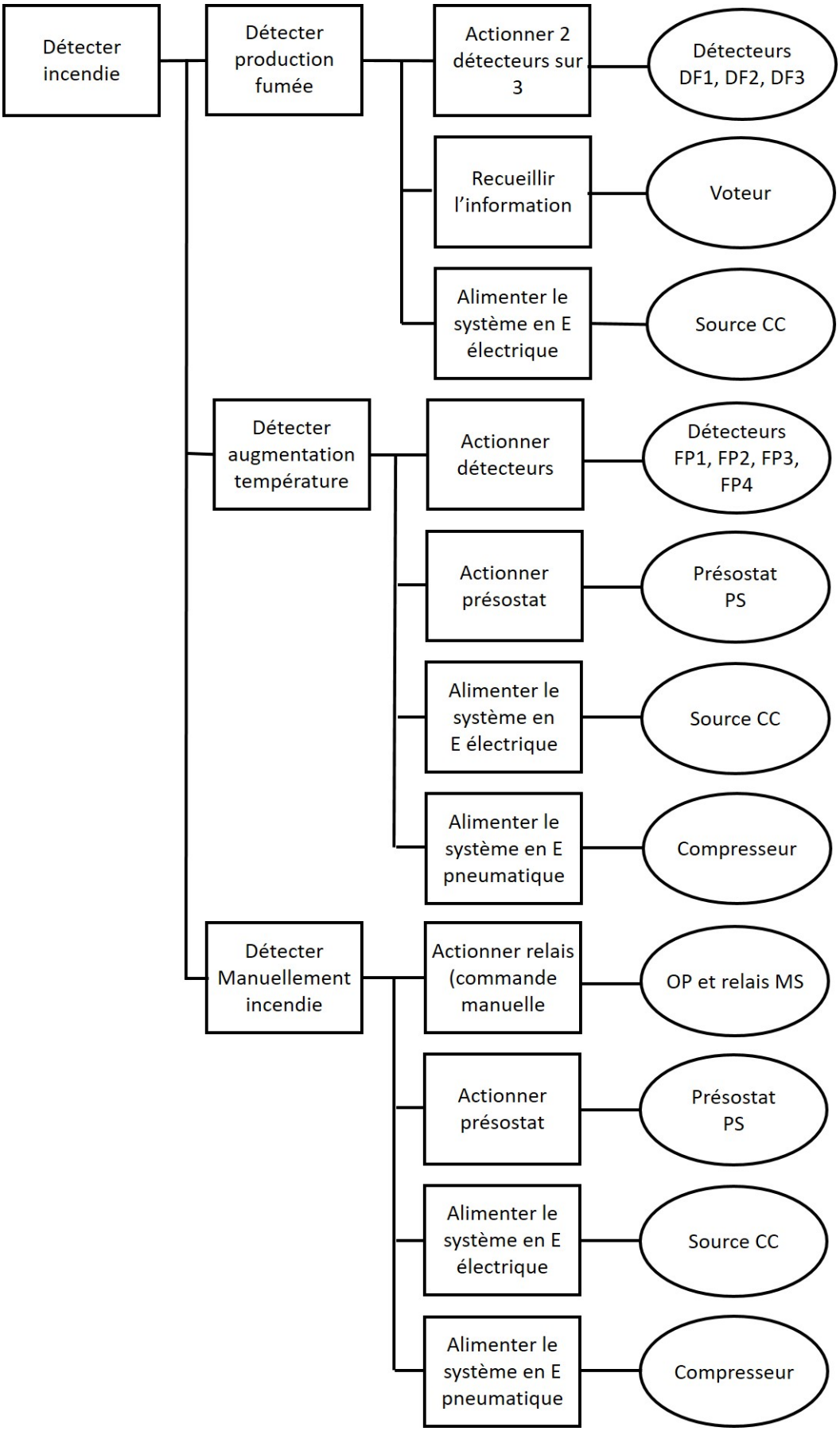


— Diagramme pieuvre

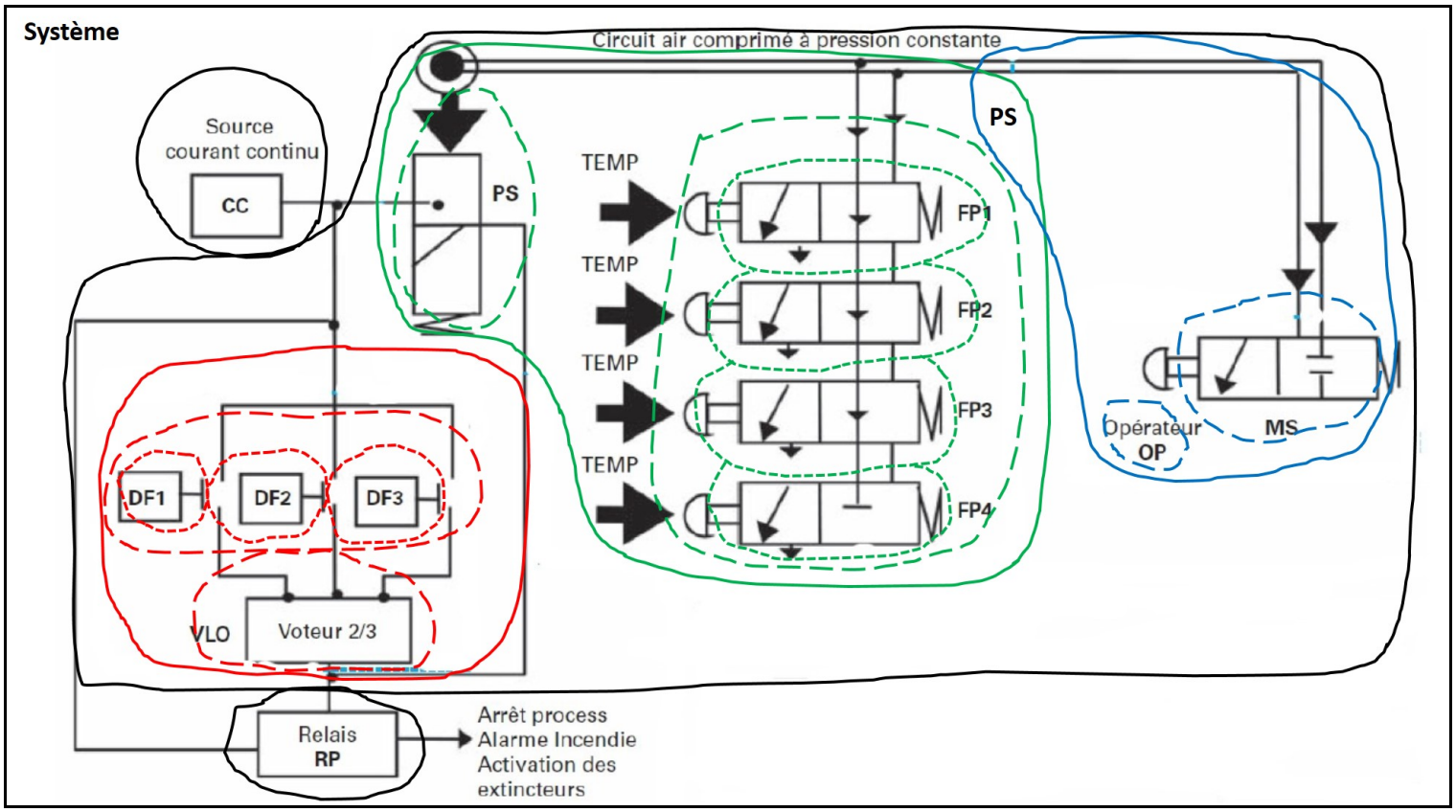


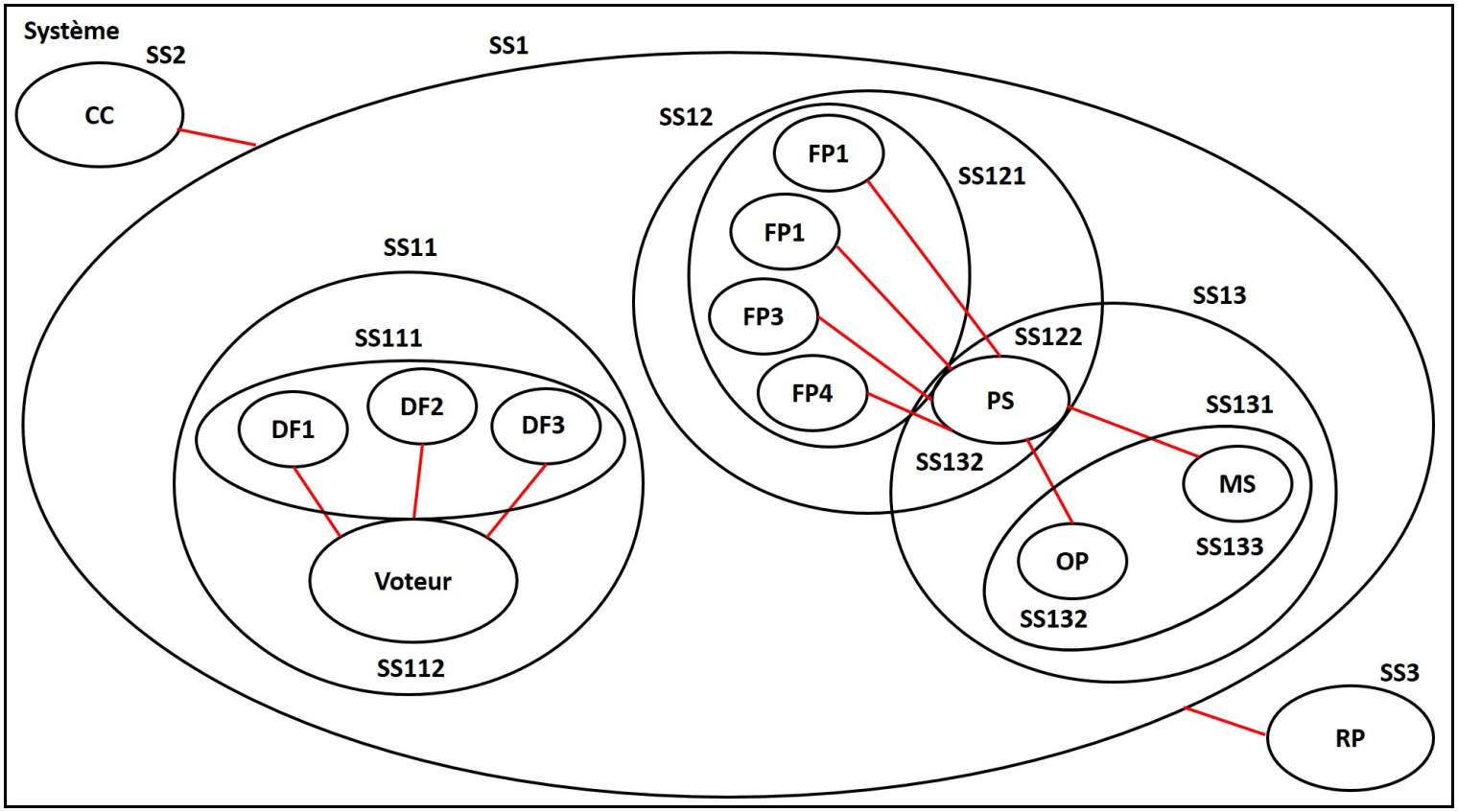
FP1 : Détecter un incendie
FC1 : Adapter la détection aux contraintes bâtimentaires / scénarios d'incendie
FC2 : Alimenter en énergie électrique / pneumatique (système de sécurité)
FC3 : Communiquer avec le processus de production (arrêt)
FC4 : Respecter les normes et lois en vigueurs

— Diagramme FAST



— Découpage fonctionnelle du système





2) Arbre des défaillances

